МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ (КАФЕДРА 43)

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ: _____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

Старший преподаватель	/ _____ /	_____ /	Е. В. Павлов
(должность, учёная степень, звание)	(подпись)	(дата защиты)	(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 2

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУР И ЭЛЕМЕНТОВ ДАННЫХ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ. СОСТАВЛЕНИЕ СЛОВАРЯ ДАННЫХ»

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ: 4632 (номер группы) / А.А. Петров (инициалы, фамилия)

/ _____ (подпись студента) / 23.10.2026 (дата отчета)

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Для анализа и моделирования бизнес-процессов, как правило, используют модели подобные DFD, в свою очередь для представления данных и отношений между ними применяют модели данных. Одна из наиболее широко используемых моделей данных — диаграмма «сущность-связь» (Entity-Relationship Diagram, ERD), которую также применяют в качестве инструмента для анализа требований. Основное назначение ERD заключается в анализе компонентов данных системы и их связей для определения логической или физической (реализации) структуры базы данных. Все элементы данных, которые представлены на ERD, подробно описывает словарь данных (Data Dictionary), предназначенный для сбора, организации (систематизации) и документирования конкретных фактов о системе.

Цель практической работы:

Изучить способы описания информации об используемых в системе сущностях данных и получить навыки концептуального и логического проектирования при построении реляционных базы данных.

Для достижения поставленной в практической работе цели подлежат решению следующие задачи:

Первая часть задания.

В соответствии с индивидуальным вариантом задания необходимо разработать логическую модель данных в виде диаграммы «сущность-связь» (ERD) с учётом следующих требований:

1) Логическая модель должна содержать не менее 6-ти сущностей, в качестве которых необходимо выбрать наиболее релевантные (значимые) объекты предметной области;

2) Определить полный набор атрибутов для каждой сущности, необходимых для решения задач системы;
3) Представить словесное описание каждой связи, из которого будет понятна логика взаимодействия и характер отношений между сущностями (бизнес-правила);
4) В явном виде указать первичные (Primary Key / PK) и внешние ключи (Foreign Key / FK);
5) Корректно выполнить реструктуризацию отношений «многие ко многим» (путем декомпозиции на отношения «один ко многим» через связующие сущности). Связующие сущности при необходимости могут содержать дополнительные атрибуты;
6) Представленная модель должна соответствовать требованиям третьей нормальной формы (3NF).

Вторая часть задания.

Описать атрибуты выделенных сущностей в словаре данных, который должен включать критерии проверки элементов данных с точки зрения их отображения, хранения и выполняемых над ними операций. Словарь данных должен удовлетворять следующим требованиям:

1) Для всех атрибутов указаны стандартные типы данных SQL (использование типов из языков программирования, таких как C++, Python, et cetera, не допускается), а также точная или предполагаемая длина элементов в символах. Если точная длина неизвестна, ограничение задается стандартной емкостью типа данных;
2) Использован тип данных наименьшего размера, который гарантирует корректное хранение всех возможных значений и экономию памяти;

3) Указан список разрешенных значений (или диапазонов), правила валидации, обязательность/необязательность поля (через спецификаторы NOT NULL и NULL), а также значения по умолчанию (при их наличии). В случае неочевидного назначения атрибута приведено краткое пояснение;
4) Принятые в словаре стандартные типы данных SQL и их краткая спецификация (описание) должны быть раскрыты в ПРИЛОЖЕНИИ к отчету.

Индивидуальный вариант задания (наименование предметной области):

53	**Корпоративный мессенджер ГУАП / Сервис внутренней коммуникации для университета** (обмен мгновенными сообщениями, групповые чаты и каналы подразделений, интеграция с расписанием университета, обмен учебными материалами, система уведомлений)

1 Логическая модель данных

Предметной областью системы является мессенджер — программное средство обмена текстовыми сообщениями и файлами между зарегистрированными пользователями в личных и групповых чатах. Помимо обмена сообщениями, система позволяет реагировать на сообщения, закреплять их, получать уведомления (в том числе push-уведомления) и выполнять массовые рассылки.

Логическая модель построена на основе схемы базы данных PostgreSQL (рисунок 1): чаты и сообщения , пользователи, роли и статусы, настройки, сеансы, push-подписки и рассылки. Модель включает 15 сущностей. На диаграммах в явном виде указаны названия сущностей, полный список их атрибутов, а также первичные (PK) и внешние (FK) ключи. Служебные таблицы транспорта сообщений (OutboxMessage, OutboxState, InboxState), журнал миграций (__EFMigrationsHistory) и журнал приложения (logging.Logs) не отражают объекты предметной области, поэтому в логическую модель и словарь данных не включены.



Рисунок 1 — Фрагмент логической модели данных (ER-диаграмма)

Логика взаимодействия и характер отношений между сущностями:

- Пользователь и Роль (Users — Roles): между сущностями установлено отношение «многие ко многим» (M:M). Пользователь может иметь несколько ролей, а одна роль может быть назначена многим пользователям. Связь реализована с помощью связующей сущности User_Roles;
- Пользователь и Чат (Users — Chats): отношение «многие ко многим» (M:M). Пользователь может участвовать в нескольких чатах, а в одном чате могут участвовать несколько пользователей. Связь реализована через связующую сущность Chat_Participants, которая хранит дополнительные атрибуты участия: роль в чате (Role) и дату вступления (Join_Date);
- Пользователь и Чат (создатель): отношение «один ко многим» (1:M). Каждый чат создан одним пользователем (Chats.User_ID), а пользователь может создать множество чатов;
- Чат и Сообщение (Chats — Messages): отношение «один ко многим» (1:M). В чате может находиться множество сообщений, при этом каждое сообщение принадлежит ровно одному чату;
- Пользователь и Сообщение (Users — Messages): отношение «один ко многим» (1:M). Пользователь может отправить множество сообщений, а у каждого сообщения есть один отправитель (Sender_ID);
- Сообщение и Вложение (Messages — Attachments): отношение «один ко многим» (1:M). К одному сообщению может быть прикреплено несколько файлов, а каждое вложение относится к одному сообщению;
- Сообщение, Пользователь и Реакция (Messages, Users — Reactions): с каждой из сущностей Реакция связана отношением «один ко многим» (1:M). Сообщение может получить множество

реакций, пользователь может оставить множество реакций, а каждая реакция относится к одному сообщению и принадлежит одному пользователю;

- Пользователь и Уведомление (Users — Notifications): отношение «один ко многим» (1:M). Пользователю может быть адресовано множество уведомлений, каждое уведомление предназначено одному пользователю;
- Пользователь и Статус пользователя (Users — User_Statuses): отношение «один к одному» (1:1). У каждого пользователя есть одна запись о присутствии в сети, а атрибут User_ID в User_Statuses является одновременно первичным и внешним ключом;
- Настройки учётной записи и Пользователь (Account_Settings — Users): отношение «один ко многим» (1:M) по идентификатору учётной записи Account_ID. Набор настроек однозначно определяется уникальным значением Account_ID, на которое ссылается запись пользователя;
- Пользователь и Сеанс входа (Users — Logins): отношение «один ко многим» (1:M). Пользователь может выполнить множество входов в систему, каждый сеанс принадлежит одному пользователю;
- Пользователь и Push-подписка (Users — PushSubscriptions): отношение «один ко многим» (1:M). Пользователь может иметь несколько подписок на push-уведомления (например, на разных устройствах), каждая подписка принадлежит одному пользователю;
- Пользователь и Рассылка (отправитель): отношение «один ко многим» (1:M). Пользователь может создать множество

рассылок (Broadcasts.Sender_ID), каждая рассылка имеет одного отправителя;

- Рассылка и Пользователь (получатели): отношение «многие ко многим» (M:M). Одна рассылка адресуется нескольким пользователям, а пользователь может получить множество рассылок. Связь реализована через связующую сущность Broadcast_Recipients, которая хранит дополнительные атрибуты доставки и прочтения (Sent_At, Delivered_At, Read_At, Is_Read).

2 Словарь данных

Спецификация и подробное описание используемых типов данных приведены в ПРИЛОЖЕНИИ А.

Таблицы 1-14

Словарь данных предметной области «Мессенджер»

Структура или элемент данных	Тип данных	Длина	Значение / Ограничения
Users (Пользователь)			
User_ID	UUID	36	(PK) Первичный ключ — уникальный идентификатор пользователя, генерируется системой
Account_ID	UUID	36	(FK) Внешний ключ — идентификатор учётной записи, по которому пользователю сопоставляются настройки (Account_Settings) Статус: NOT NULL
Last_Name	VARCHAR	50	Фамилия пользователя. Может содержать буквы национальных алфавитов, дефис и пробел Статус: NOT NULL
First_Name	VARCHAR	50	Имя пользователя. Может содержать буквы национальных алфавитов, дефис и пробел Статус: NOT NULL
Registration_Date	DATE	---	Дата регистрации пользователя. Формат записи YYYY-MM-DD, не может быть позже текущей даты По умолчанию — текущая дата Статус: NOT NULL
Login	VARCHAR	50	Уникальное в системе имя для входа. Может содержать только символы латинского алфавита, цифры и подчёркивание Статус: NOT NULL
(External_ID)	VARCHAR	255	Идентификатор пользователя во внешней системе аутентификации. Заполняется только при входе через внешний сервис Статус: NULL

Roles (Роль)			
Role_ID	UUID	36	(PK) Первичный ключ — уникальный идентификатор роли, генерируется системой
Name	VARCHAR	50	Наименование роли (например, Admin, User). Уникально Статус: NOT NULL
(Description)	TEXT	---	Описание назначения роли и предоставляемых ею возможностей Статус: NULL

User_Statuses (Статус пользователя)			
User_ID	UUID	36	(PK) Первичный ключ (FK) Внешний ключ — идентификатор пользователя; обеспечивает связь 1:1 с сущностью Users Статус: NOT NULL
Online	BOOLEAN	1	FALSE — пользователь не в сети TRUE — пользователь в сети По умолчанию FALSE Статус: NOT NULL
Last_Activity	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	---	Дата и время последней активности пользователя Формат записи YYYY-MM-DD hh:mm:ss (с часовым поясом) Статус: NOT NULL

Account_Settings (Настройки учётной записи)			
Account_ID	UUID	36	(PK) Первичный ключ — уникальный идентификатор набора настроек, генерируется системой
(Avatar)	TEXT	---	Путь к файлу аватара или ссылка на него Статус: NULL
Push_Enabled	BOOLEAN	1	FALSE — push-уведомления отключены TRUE — push-уведомления включены По умолчанию TRUE Статус: NOT NULL

Notify_Messages	BOOLEAN	1	Уведомлять о новых сообщениях в личных чатах FALSE — нет, TRUE — да По умолчанию TRUE Статус: NOT NULL
Notify_GroupChats	BOOLEAN	1	Уведомлять о новых сообщениях в групповых чатах FALSE — нет, TRUE — да По умолчанию TRUE Статус: NOT NULL
Notify_Mentions	BOOLEAN	1	Уведомлять об упоминаниях пользователя FALSE — нет, TRUE — да По умолчанию TRUE Статус: NOT NULL

Logins (Сеанс входа)			
Login_ID	UUID	36	(PK) Первичный ключ — уникальный идентификатор сеанса, генерируется системой
User_ID	UUID	36	(FK) Внешний ключ — идентификатор пользователя, выполнившего вход Статус: NOT NULL
Token	TEXT	---	Токен, выданный пользователю при входе и используемый для продления сеанса Статус: NOT NULL
IP_Address	VARCHAR	45	IP-адрес клиента в формате IPv4 или IPv6 (максимальная длина текстовой записи IPv6 — 45 символов) Статус: NOT NULL
Login_Time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	---	Дата и время начала сеанса Формат записи YYYY-MM-DD hh:mm:ss (с часовым поясом) Статус: NOT NULL
(Logout_Time)	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	---	Дата и время завершения сеанса. Заполняется при выходе из системы Формат записи YYYY-MM-DD hh:mm:ss (с часовым поясом) Статус: NULL

Active	BOOLEAN	1	FALSE — сеанс завершён TRUE — сеанс активен По умолчанию TRUE Статус: NOT NULL

PushSubscriptions (Push-подписка)			
Id	UUID	36	(PK) Первичный ключ — уникальный идентификатор подписки, генерируется системой
UserId	UUID	36	(FK) Внешний ключ — идентификатор пользователя — владельца подписки Статус: NOT NULL
Endpoint	TEXT	---	Адрес push-сервиса браузера или устройства, на который отправляются уведомления Статус: NOT NULL
P256dh	TEXT	---	Открытый ключ клиента (кривая P-256) для шифрования push-сообщений в кодировке Base64url Статус: NOT NULL
Auth	TEXT	---	Секрет аутентификации подписки в кодировке Base64url Статус: NOT NULL
CreatedAt	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	---	Дата и время создания подписки Формат записи YYYY-MM-DD hh:mm:ss (с часовым поясом) Статус: NOT NULL
(LastUsedAt)	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	---	Дата и время последнего использования подписки Формат записи YYYY-MM-DD hh:mm:ss (с часовым поясом) Статус: NULL

Chats (Чат)			
Chat_ID	UUID	36	(PK) Первичный ключ — уникальный идентификатор чата, генерируется системой
(Name)	VARCHAR	100	Название чата. Для личного чата может отсутствовать Статус: NULL
Type	VARCHAR	20	personal — личный чат group — групповой чат Статус: NOT NULL

User_ID	UUID	36	(FK) Внешний ключ — идентификатор пользователя — создателя чата Статус: NOT NULL
Creation_Date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	---	Дата и время создания чата Формат записи YYYY-MM-DD hh:mm:ss (с часовым поясом) Статус: NOT NULL

Chat_Participants (Участник чата)			
Chat_ID	UUID	36	(PK) Атрибут составного первичного ключа (FK) Внешний ключ — идентификатор чата Статус: NOT NULL
User_ID	UUID	36	(PK) Атрибут составного первичного ключа (FK) Внешний ключ — идентификатор пользователя — участника чата Статус: NOT NULL
Role	VARCHAR	20	member — участник чата admin — администратор чата По умолчанию member Статус: NOT NULL
Join_Date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	---	Дата и время вступления пользователя в чат Формат записи YYYY-MM-DD hh:mm:ss (с часовым поясом) Статус: NOT NULL

Messages (Сообщение)			
Message_ID	UUID	36	(PK) Первичный ключ — уникальный идентификатор сообщения, генерируется системой
Sender_ID	UUID	36	(FK) Внешний ключ — идентификатор пользователя — отправителя сообщения Статус: NOT NULL
Chat_ID	UUID	36	(FK) Внешний ключ — идентификатор чата, в котором отправлено сообщение Статус: NOT NULL
(Message_Text)	TEXT	---	Текст сообщения. Может отсутствовать, если сообщение содержит только вложения Статус: NULL

Has_Attachments	BOOLEAN	1	FALSE — вложений нет TRUE — к сообщению прикреплены файлы По умолчанию FALSE. Производный признак, хранится для ускорения выборок Статус: NOT NULL
Send_Time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	---	Дата и время отправки сообщения Формат записи YYYY-MM-DD hh:mm:ss (с часовым поясом) Статус: NOT NULL
Sequence_Number	BIGINT	19	Порядковый номер сообщения, определяющий порядок сообщений. Положительное число, возрастает с каждым новым сообщением Статус: NOT NULL
Delivery_Status	INTEGER	10	0 — отправлено 1 — доставлено 2 — прочитано По умолчанию 0 Статус: NOT NULL
(Read_Time)	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	---	Дата и время прочтения сообщения. Пусто, пока сообщение не прочитано Формат записи YYYY-MM-DD hh:mm:ss (с часовым поясом) Статус: NULL
Is_Pinned	BOOLEAN	1	FALSE — сообщение не закреплено TRUE — сообщение закреплено в чате По умолчанию FALSE Статус: NOT NULL
(Pinned_At)	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	---	Дата и время закрепления сообщения. Заполняется только при Is_Pinned = TRUE Формат записи YYYY-MM-DD hh:mm:ss (с часовым поясом) Статус: NULL

Attachments (Вложение)			
Attachment_ID	UUID	36	(PK) Первичный ключ — уникальный идентификатор вложения, генерируется системой
Message_ID	UUID	36	(FK) Внешний ключ — идентификатор сообщения, к которому прикреплён файл Статус: NOT NULL

File_Name	VARCHAR	255	Имя файла с расширением Статус: NOT NULL
File_Type	VARCHAR	100	MIME-тип файла (например, image/png) Статус: NOT NULL
Size_in_Bytes	INTEGER	10	Размер файла в байтах. Не может быть отрицательным Статус: NOT NULL
URL	TEXT	---	Адрес файла в хранилище Статус: NOT NULL

Reactions (Реакция)			
Reaction_ID	UUID	36	(PK) Первичный ключ — уникальный идентификатор реакции, генерируется системой
Message_ID	UUID	36	(FK) Внешний ключ — идентификатор сообщения, на которое оставлена реакция Статус: NOT NULL
User_ID	UUID	36	(FK) Внешний ключ — идентификатор пользователя, оставившего реакцию Статус: NOT NULL
Reaction_Type	VARCHAR	30	Код реакции или символ эмодзи, выбранный пользователем Статус: NOT NULL

Notifications (Уведомление)			
Notification_ID	UUID	36	(PK) Первичный ключ — уникальный идентификатор уведомления, генерируется системой
User_ID	UUID	36	(FK) Внешний ключ — идентификатор пользователя — получателя уведомления Статус: NOT NULL
Text	TEXT	---	Текст уведомления Статус: NOT NULL
Creation_Date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	---	Дата и время создания уведомления Формат записи YYYY-MM-DD hh:mm:ss (с часовым поясом) Статус: NOT NULL

Read	BOOLEAN	1	FALSE — уведомление не прочитано TRUE — уведомление прочитано По умолчанию FALSE Статус: NOT NULL
(Read_At)	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	---	Дата и время прочтения уведомления. Пусто, пока уведомление не прочитано Формат записи YYYY-MM-DD hh:mm:ss (с часовым поясом) Статус: NULL

Broadcasts (Рассылка)			
Broadcast_ID	UUID	36	(PK) Первичный ключ — уникальный идентификатор рассылки, генерируется системой
Title	VARCHAR	200	Заголовок рассылки Статус: NOT NULL
Message_Text	TEXT	---	Текст рассылаемого сообщения Статус: NOT NULL
Sender_ID	UUID	36	(FK) Внешний ключ — идентификатор пользователя — отправителя рассылки Статус: NOT NULL
Created_At	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	---	Дата и время создания рассылки Формат записи YYYY-MM-DD hh:mm:ss (с часовым поясом) Статус: NOT NULL
Total_Recipients	INTEGER	10	Общее количество получателей рассылки. Не может быть отрицательным. Производный показатель (число записей в Broadcast_Recipients), хранится для ускорения отображения Статус: NOT NULL

Broadcast_Recipients (Получатель рассылки)			
Broadcast_ID	UUID	36	(PK) Атрибут составного первичного ключа (FK) Внешний ключ — идентификатор рассылки Статус: NOT NULL
User_ID	UUID	36	(PK) Атрибут составного первичного ключа (FK) Внешний ключ — идентификатор пользователя — получателя рассылки Статус: NOT NULL

Sent_At	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	---	Дата и время отправки рассылки получателю Формат записи YYYY-MM-DD hh:mm:ss (с часовым поясом) Статус: NOT NULL
(Delivered_At)	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	---	Дата и время доставки рассылки получателю. Пусто, пока рассылка не доставлена Формат записи YYYY-MM-DD hh:mm:ss (с часовым поясом) Статус: NULL
(Read_At)	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	---	Дата и время прочтения рассылки получателем. Пусто, пока рассылка не прочитана Формат записи YYYY-MM-DD hh:mm:ss (с часовым поясом) Статус: NULL
Is_Read	BOOLEAN	1	FALSE — рассылка не прочитана TRUE — рассылка прочитана По умолчанию FALSE Статус: NOT NULL

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения данной практической работы были изучены два основных метода моделирования данных:

- ER-диаграмма (графическое представление);
- Словарь данных (табличное представление).

В соответствии с заданием составлена логическая модель для системы «Мессенджер». Модель построена на основе ER-диаграммы и включает в себя следующий набор сущностей:

1) Пользователь (Users);
2) Роль (Roles);
3) Роль пользователя (User_Roles);
4) Статус пользователя (User_Statuses);
5) Настройки учётной записи (Account_Settings);
6) Сеанс входа (Logins);
7) Push-подписка (PushSubscriptions);
8) Чат (Chats);
9) Участник чата (Chat_Participants);
10) Сообщение (Messages);
11) Вложение (Attachments);
12) Реакция (Reactions);
13) Уведомление (Notifications);
14) Рассылка (Broadcasts);
15) Получатель рассылки (Broadcast_Recipients).

Модель приведена к третьей нормальной форме (3NF): неключевые атрибуты зависят только от первичного ключа своей сущности, а связи «многие ко многим» (пользователи и роли, пользователи и чаты, рассылки и получатели) декомпозированы на связи «один ко многим» через связующие сущности User_Roles, Chat_Participants

и Broadcast_Recipients. Исключение составляют производные поля Has_Attachments (Messages) и Total_Recipients (Broadcasts), которые намеренно хранятся для ускорения выборок.

Составлен словарь данных для 14 сущностей (связующая сущность User_Roles, не имеющая дополнительных атрибутов, в словарь не включена), содержащий минимальные критерии для проверки элементов (тип данных, длина, возможные или заданные значения, обязательность).

Изученные в практической работе методы моделирования не являются взаимоисключающими, поскольку выполняют разные задачи, и на практике эффективно дополняют друг друга.

Таким образом, можно заключить, что выполненная работа соответствует поставленной задаче и отвечает всем сформулированным в задании требованиям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Павлов Е. В. Основы проектной деятельности: методические указания к выполнению практических работ / Е. В. Павлов. — СПб.: ГУАП, 2026

2. Павлов Е. В. Проектирование программных систем: лабораторный практикум / Е. В. Павлов, Ю. Бабюк — СПб.: ГУАП, 2024. — 90 с.

3. Вигерс, Карл. Разработка требований к программному обеспечению = Software Requirements: пер. с англ.; 3-е издание, дополненное / Карл Вигерс, Джой Битти — СПб.: Издательство «BHV», 2020. — 736 с.: ил.

4. What is Entity Relationship Diagram (ERD)? [Электронный ресурс]. — Visual Paradigm, 2025. — URL: *https://www.visual-paradigm.com/guide/data-modeling/what-is-entity-relationship-diagram/* (дата обращения: 18.10.2026)

5. SQL Data Types for MySQL, SQL Server, and MS Access [Электронный ресурс]. — W3Schools, 1999-2026. — URL: *https://www.w3schools.com/sql/sql_datatypes.asp* (дата обращения: 18.10.2026)

6. MySQL 8.0 Reference Manual: Chapter 11 Data Types [Электронный ресурс]. — Oracle Corporation, 2026. — URL: *https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/data-types.html* (дата обращения: 18.10.2026)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Принятые в работе типы данных

1	BIGINT	Целочисленный тип размером 8 байт Диапазон от -9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854 775 807
2	INTEGER	Целочисленный тип размером 4 байта Диапазон от -2 147 483 648 до 2 147 483 647
3	BOOLEAN	Логический тип размером 1 байт Принимает значения TRUE и FALSE (а также NULL — «значение неизвестно»)
4	DATE	Календарная дата без времени, размер 4 байта Формат записи YYYY-MM-DD, диапазон от 4713 г. до н. э. до 5 874 897 г. н. э.
5	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Дата и время с учётом часового пояса, размер 8 байт Хранится в UTC, точность до 1 микросекунды, диапазон от 4713 г. до н. э. до 294 276 г. н. э.
6	VARCHAR (CHARACTER VARYING)	Строка переменной длины с ограничением VARCHAR (n), где n — максимальная длина строки в символах (не более 10 485 760)
7	TEXT	Строка переменной длины без заданного ограничения Максимальный размер значения — около 1 ГБ
8	UUID	Универсальный уникальный идентификатор размером 16 байт Текстовая запись — 36 символов (32 шестнадцатеричные цифры и 4 дефиса в формате 8-4-4-4-12)